

ប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២០ សីហា ២០១៨

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

១. (១២ពិន្ទុ) សិស្សម្នាក់ធ្វើអត្រាកម្មសូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រីចមិនស្គាល់កំហាប់ចំនួន $250mL$ ជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូអ៊ីដ្រុកស៊ីតកំហាប់ $0.20M$ មាន $200mL$ ។

ក. តើគេត្រូវប្រើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌អ្វីសម្រាប់អត្រាកម្មនេះ?

ខ. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មនេះ។ តើប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មអ្វី?

គ. រកកំហាប់ជាម៉ូលរបស់សូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រីចដែលប្រើ។

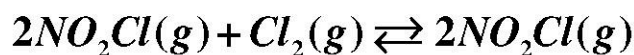
២. (១២ពិន្ទុ) គេយក $0.15mol$ នៃ Cl_2 និង $0.30mol$ នៃ NO_2

ដាក់ក្នុងប្រអប់បិទជិតដែលមានចំណុះ $1.50L$ ។

គេទុកឲ្យប្រព័ន្ធមានលំនឹងនៅសីតុណ្ហភាពកំណត់មួយ។ កំហាប់

NO_2Cl ពេលមានលំនឹងគឺ $0.054mol.L^{-1}$ ។ ចូរគណនាតម្លៃ K នៅ

សីតុណ្ហភាពនោះ។ គេឲ្យសមីការតុល្យការលំនឹង៖

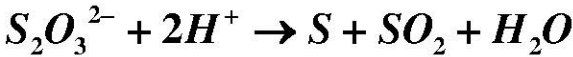


៣. (១៥ពិន្ទុ) គេលាយសូលុយស្យុង H_2SO_4 ចំនួន $10mL$ កំហាប់

0.0025M ជាមួយសូលុយស្យុង **NaOH** ចំនួន **10mL** កំហាប់ **0.003M** ។

- ក. តើល្បាយដែលទទួលបានមានភាពជាអាស៊ីត ឬជាបាស ឬជាជ័រ?
- ខ. ចូរគណនា **pH** របស់ល្បាយនោះ។
- ៤. (១៨ពិន្ទុ) ក. នៅសីតុណ្ហភាពជាក់លាក់មួយ អាស៊ីតក្លរីទ្រីច **HCl** មានប្រតិកម្មជាមួយថ្នាំបំបាត់ ឬ **CaCO₃** ។
ចូរពណ៌នាពីវិធីពីរយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យល្បឿននៃប្រតិកម្មនេះកាន់តែលឿន។
- ខ. គេឲ្យសូលុយស្យុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូស៊ីតមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងស័ង្កសីនីត្រាត គេសង្កេតឃើញមានកករណ៍សកើតឡើង។ ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលនៃប្រតិកម្មនេះ។

គ. ចូរបង្ហាញថាប្រតិកម្មខាងក្រោមនេះ ជាប្រតិកម្មស្វ័យប្រវត្តិ។



៥. (១៨ពិន្ទុ) ចំហេះសព្វអេស្បែកមួយចំនួន **1.02g** បានផ្តល់ឧស្ម័នកាបូនីកអ៊ីត (**CO₂**) ចំនួន **2.20g** ។

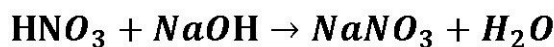
- ក. ចូរកំណត់រូបមន្តរបស់អេស្បែកនោះ
 - ខ. ចូរសរសេររូបមន្តស្ទើរលាត និងហៅឈ្មោះរបស់អេស្បែកដែលអាចមាន។
- គេឲ្យ **H = 1; C = 12; O = 16**

អង្គតាងលេខ

១. (១០ពិន្ទុ)

ក. គេប្រើអង្គធាតុចង្អុលពណ៌ក្នុងអត្រាកម្មប្រូម៉ូទីម៉ូលខៀវ ឬ B B T ក្នុងអត្រាកម្មនេះ។

ខ. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម



ប្រតិកម្មនេះហៅថាប្រតិកម្មបន្យាប។

គ. រកកំហាប់អាស៊ីតនីមួយៗ

$$\text{សមមូល } C_A V_A = C_B V_B \Rightarrow C_A = \frac{C_B V_B}{V_A}$$

$$\text{ដោយ } V_A = 250\text{mL}; V_B = 200\text{mL}; C_B = 0.20\text{M}$$

$$\text{យើងបាន } C_A = \frac{0.20 \times 200}{250} = 0.16\text{M}$$

$$\text{ដូច្នេះ } C_A = 0.16\text{M}$$

២. (១២ពិន្ទុ) គណនាថេរលំនឹង K

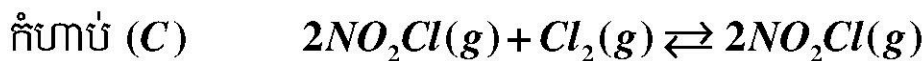
$$K = \frac{[\text{NO}_2\text{Cl}]^2}{[\text{NO}_2]^2[\text{Cl}]}$$

កំហាប់មុនប្រតិកម្ម

$$[NO_2] = \frac{n(NO_2)}{V} = \frac{0.30}{1.50} = 0.2M$$

$$[Cl_2] = \frac{n(Cl_2)}{V} = \frac{0.15}{1.50} = 0.1M$$

កំហាប់នៅលំនឹង



មុនប្រតិកម្ម 0.2 0.1 0

ប្រែប្រួល 0.054 0.027 0.054

លំនឹង 0.146 0.073 0.054

$$K = \frac{(0.054)^2}{(0.146)^2(0.073)} = 1.874$$

ដូចនេះ $K = 1.874$

៣. (១៥ពិន្ទុ)

ក. កំណត់ធម្មជាតិនៃល្បាយ

រក $n(H_3O^+)$

$n(H_3O^+) = 2n(H_2SO_4)$ ឌីអាស៊ីតខ្លាំង

$$\Rightarrow n(H_3O^+) = 2C_A V_A$$

ដោយ $C_A = 0.0025M; V_A = 10mL = 0.01L$

$$\Rightarrow n(H_3O^+) = 2 \times 0.0025 \times 0.01 = 5 \times 10^{-5} mol$$

រក $n(OH^-) = n(NaOH)$ ម៉ូល្យាបាសខ្លាំង

ដោយ $C_B = 0.003M; V_A = 10mL = 0.01L$

$$\Rightarrow n(OH^-) = 0.003 \times 0.01 = 3 \times 10^{-5} mol$$

ចំនួនម៉ូល (n) $H_3O^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow 2H_2O(l)$

មុនប្រតិកម្ម 5×10^{-5} 3×10^{-5}

ប្រែប្រួល 3×10^{-5} 3×10^{-5}

លំនឹង 2×10^{-5} 0

ដូចនេះ ល្បាយសូលុយស្យុងមានភាពជាអាស៊ីត។

ខ. រក pH ល្បាយ

$$pH = -\log[H_3O^+]$$

$$[H_3O^+] = \frac{n(H_3O^+)}{V} = \frac{2 \times 10^{-5}}{(10 + 10)10^{-3}} = 10^{-3} M$$

$$pH = \log 10^{-3} = 3$$

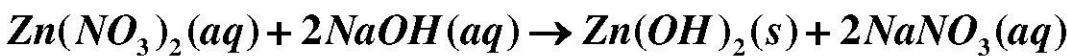
ដូចនេះ $pH = 3$

៤. (១៨ពិន្ទុ)

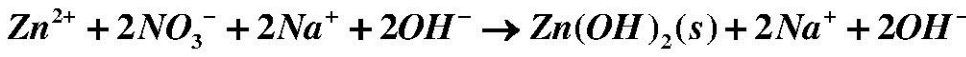
ក. វិធីទី១៖ ប្រើថ្នាំម៉ាបជាម្សៅ ពីព្រោះទំហំភាគល្អិតតូច បង្កើតផ្ទៃប៉ះធំ និងទង្គិចប្រសិទ្ធិច្រើន។

+វិធីទី២៖ ប្រើសូលុយស្យុង HCl កំហាប់ធំ ពីព្រោះកំហាប់ធំបង្កើតទង្គិចប្រសិទ្ធិច្រើន។

ខ. +សមីការ



+សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ



+សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល $Zn^{2+} + 2OH^- \rightarrow Zn(OH)_2(s)$

គ. ប្រតិកម្មនេះជាប្រតិកម្មឌីស្យួតកម្ម ពីព្រោះ $S_2O_3^{2-}$ ងើរតួជាអុកស៊ីតករ និងអ៊ុកស៊ីតករ។

ពន្យល់៖

អុកស៊ីតកម្ម $S_2O_3^{2-} + H_2O \rightarrow 2SO_2 + 2H^+ + 4e^-$ ។ ដូចនេះ

$S_2O_3^{2-}$ ងើរតួជាអ៊ុកស៊ីតករ ពីព្រោះវាបោះបង់អេឡិចត្រុង។

អ៊ុកស៊ីតកម្ម $S_2O_3^{2-} + 6H^+ + 4e^- \rightarrow 2S + 3H_2O$ ។ ដូចនេះ $S_2O_3^{2-}$

ងើរតួជាអុកស៊ីតករ ពីព្រោះវាទទួលយកអេឡិចត្រុង។

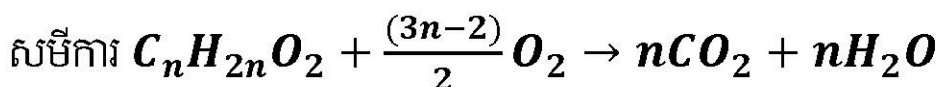
៥. (១៨ពិន្ទុ)

កំណត់រូបមន្តដុល

រូបមន្តទូទៅរបស់អេស្ត្រី $C_nH_{2n}O_2$

ម៉ាសម៉ូលរបស់វាគឺ $M = 14n + 32g$

រកចំនួនអាតូមកាបូន n



$$14n + 32g$$

$$44ng$$

$$1.02g$$

$$2.20g$$

$$\text{សមាមាត្រ } \frac{14n + 32}{1.02} = \frac{44n}{2.20}$$

$$2.20(14n + 32) = 44n \times 1.02$$

$$0.7n + 1.6 = 1.02n$$

$$\Rightarrow n = \frac{1.6}{0.32} = 5$$

ដូចនេះរូបមន្តដុលអេស្ត្រី $C_5H_{10}O_2$

ខ. រូបមន្តស្ទើរលាត និងឈ្មោះ

$H_3C-CH_2-CH_2-COO-CH_3$ មេទីល ប៊ុយតាណូអាត

$H_3C-CH_2-COO-CH_2-CH_3$ អេទីល ប្រូប៉ាណូអាត

$H_3C-COO-CH_2-CH_2-CH_3$ ប្រូពីល អេតាណូអាត

$H-COO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ ប៊ុយទីល មេតាណូអាត

$H_3C-\underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH}-COO-CH_3$ មេទីល 2- មេទីលប្រូប៉ាណូអាត

$H_3C-COO-\underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH}-CH_3$ អ៊ីសូប្រូពីល អេតាណូអាត

$H-COO-\underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH}-CH_2-CH_3$ មេទីលប្រូពីល មេតាណូអាត

$H-COO-CH_2-\underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH}-CH_3$ 2-មេទីលប្រូពីល មេតាណូអាត

$H-COO-\underset{\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ \end{array}}{C}-CH_3$ ទៃត្យូប៊ុយទីល មេតាណូអាត

